1.1 Desafio

1.1.1 Análise de Contexto

A empresa "2 Primos" é uma indústria do setor alimentício especializada na produção e comercialização de pães e produtos de panificação.

Atualmente, a empresa conta com um sistema para registro de vendas, controle de produção e gestão de colaboradores. No entanto, enfrenta desafios significativos devido à falta de visão estratégica sobre os dados gerados por essas operações.

Os principais problemas identificados incluem:

- As informações estão dispersas dentro do sistema, exigindo consultas manuais demoradas.
- Dificuldade em identificar padrões de vendas e eficiência na produção.
- Falta de indicadores de desempenho para colaboradores.
- Ausência de insights sobre tendências de mercado.
- Tomada de decisão baseada em percepções, e não em dados concretos.

Diante desse cenário, a empresa identificou a necessidade de implementar um dashboard que apresente de forma clara e objetiva as principais métricas de vendas, produção e gestão de colaboradores. A solução proposta deve:

- Consolidar informações relevantes em um único painel visual.
- Permitir análises de desempenho com base em dados históricos e tendências.
- Automatizar a geração de relatórios para tomada de decisões mais ágeis e embasadas.

Outro fator crítico é a infraestrutura do sistema, que atualmente é on-premises. Esse modelo impõe limitações quanto à escalabilidade, segurança e acessibilidade dos dados. Para superar esses desafios, a empresa busca migrar sua infraestrutura para um ambiente em nuvem, garantindo maior confiabilidade, flexibilidade e disponibilidade das informações.

Dessa forma, a empresa iniciou pesquisas para identificar ferramentas de mercado que possam atender a essas necessidades. No entanto, não encontrou uma solução que se adequasse completamente ao seu modelo de negócio e decidiu buscar uma consultoria especializada para desenvolver uma solução personalizada.

Os pontos mais urgentes a serem endereçados no momento são:

- Centralização dos dados de vendas, produção e gestão de colaboradores.
- Implementação de um dashboard intuitivo e acessível.
- Migração da infraestrutura para a nuvem para aumentar a eficiência e segurança dos dados.

Futuras melhorias que poderão ser desenvolvidas incluem:

- Funcionalidade de previsão de demanda com base em histórico de vendas.
- Classificação de produtos mais rentáveis e otimização do estoque.
- Integração com ferramentas avançadas de BI para análises preditivas.

Impactos esperados com a implementação do projeto:

- Redução do tempo gasto na coleta e análise de informações.
- Maior assertividade nas decisões estratégicas da empresa.
- Facilidade no monitoramento da produtividade dos colaboradores.
- Melhoria na segurança, escalabilidade e acessibilidade dos dados empresariais.

Com essa visão estruturada, o projeto foi iniciado para transformar a gestão da "2 Primos", permitindo um crescimento mais sustentável e competitivo no mercado.

1.1.2 Personas

1.1.2.1 - João Martins



Figura 1 - Perfil Comportamental Jõao Martins



Figura 2 - Mapa de Empatia Jõao Martins

1.1.2.2 - Carlos Lima

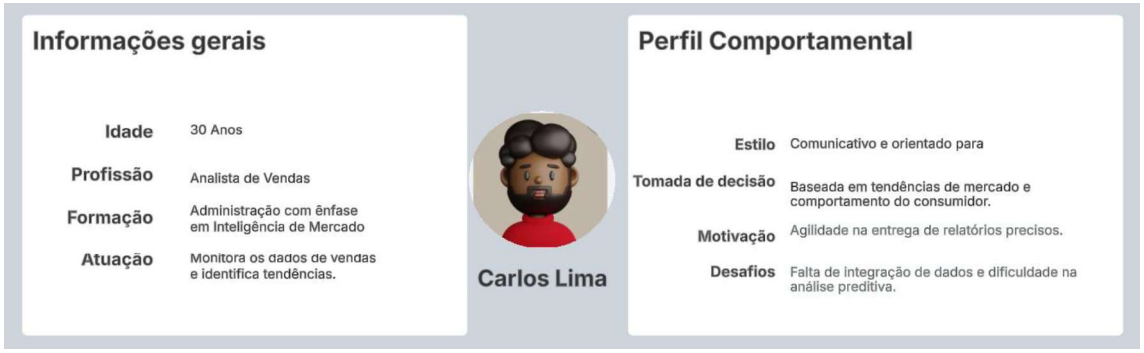


Figura 3 - Perfil Comportamental Carlos Lima



Figura 4 - Mapa de Empatia Carlos Lima

1.1.3 Justificativas

A implementação de um **dashboard estratégico** e a **migração para a nuvem** são essenciais para a Fábrica de Pães 2 Primos por diversos motivos:

- **Centralização de Informações**
  - Atualmente, os dados de vendas, produção e gestão de colaboradores estão dispersos, exigindo consultas manuais demoradas.
  - A consolidação dessas informações em um único painel reduzirá **o tempo de análise de dados em até 60%**, eliminando processos manuais repetitivos e melhorando a produtividade.
- **Tomada de Decisão Baseada em Dados**
  - Hoje, a empresa toma decisões estratégicas com base em percepções, o que pode gerar desperdícios ou falhas na previsão de demanda.
  - Com um sistema analítico estruturado, espera-se um **aumento de 30% na precisão das previsões de demanda**, permitindo ajustes na produção e no estoque de forma mais eficiente.
- **Redução de Erros e Tempo de Análise**
  - A falta de automação faz com que relatórios sejam gerados manualmente, o que não só consome tempo, mas também pode gerar inconsistências.
  - Com a automatização, os relatórios serão **gerados automaticamente em segundos**, garantindo maior confiabilidade e reduzindo **em 40% os erros operacionais**.
- **Escalabilidade e Segurança**
  - O sistema atual **on-premises** limita o crescimento da empresa, dificultando a acessibilidade e a segurança das informações.

- A migração para a nuvem proporcionará **redução de 70% nos riscos de perda de dados e incidentes de segurança**, além de permitir acesso remoto seguro a partir de qualquer dispositivo autorizado.

❖ **Acessibilidade e Mobilidade**

- Atualmente, os gestores precisam estar fisicamente na empresa para acessar as informações essenciais.

- Com a nova estrutura baseada em nuvem, espera-se um **aumento de 50% na eficiência operacional**, permitindo que decisões sejam tomadas de qualquer lugar, sem a necessidade de deslocamento físico.

❖ **Impacto Esperado**

- **Redução de 40% no tempo gasto com análise de dado.**

- **Aumento de 25% na produtividade dos colaboradores**, com base em métricas de desempenho.

- **Diminuição de 20% dos desperdícios de produção**, com melhor planejamento baseado em demanda real.

- **Aprimoramento da segurança e conformidade dos dados**, garantindo proteção contra falhas e acessos não autorizados.

Com essa estrutura, o projeto não apenas resolverá os desafios atuais da empresa, mas também **proporcionará um crescimento sustentável e competitivo no mercado**.

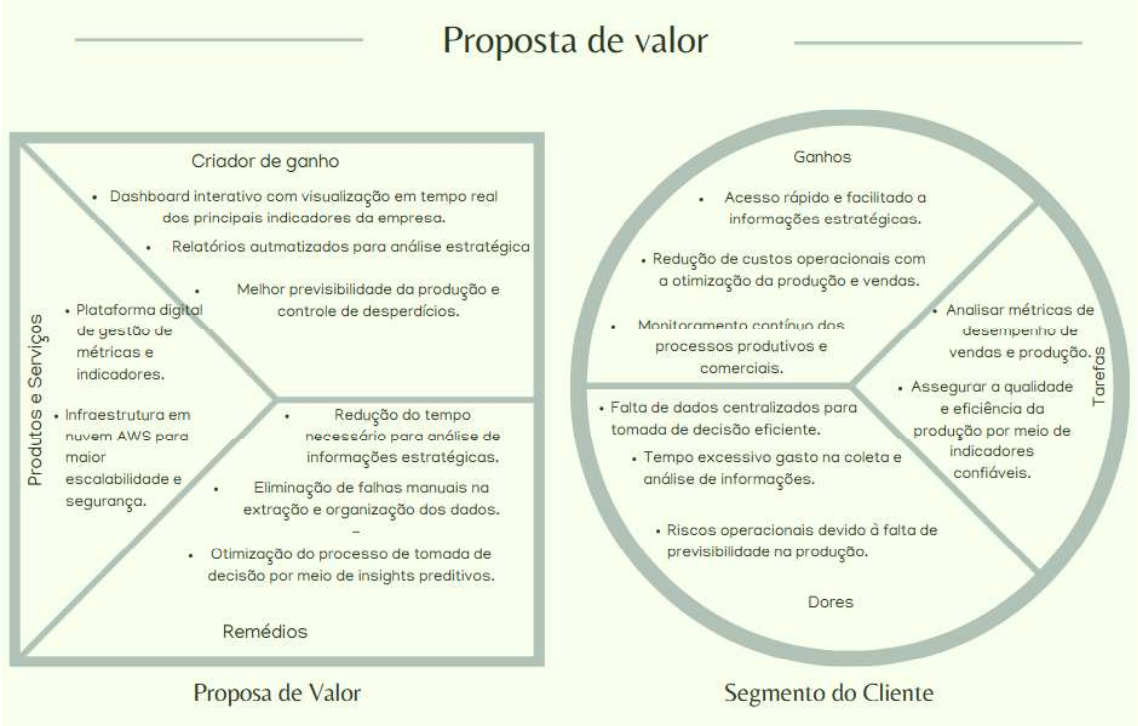


Figura 5 - Proposta de Valor

1.1.4 Hipóteses

Observação	Descrição da Hipótese	Criterização			Somatório	Priorização	Grau de Risco (Baixo, Médio, Alto)
		Gravidade (G) (1 a 5)	Urgência (U) (1 a 5)	Tendência (T) (1 a 5)			
Falta de indicadores para apoiar na tomada de decisões estratégicas	A construção de um dashboard centralizado que integre dados de vendas, produção e desempenho de colaboradores permitirá decisões mais rápidas e precisas, fornecendo insights estratégicos baseados em informações consolidadas e atualizadas.	5	5	5	15	Alto	Alto

Falta de previsão de demanda e insights de mercado	O desenvolvimento de KPIs de desempenho integrados ao dashboard estratégico proporcionará previsões precisas de demanda e acelerará a tomada de decisão, permitindo uma melhor gestão de estoque e adequação à demanda do mercado.	4	4	5	13	Alto	Alto
Sem automação, a análise de dados continua lenta e imprecisa	A implementação de automação na coleta e análise de dados permitirá a geração de relatórios rápidos e precisos, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma ágil e assertiva, sem a intervenção manual que compromete a eficiência.	5	4	4	13	Alto	Alto
Problemas de escalabilidade e segurança nos dados	A migração para a nuvem garantirá maior escalabilidade e segurança para o sistema de dados da empresa, melhorando o desempenho e permitindo acesso remoto, garantindo maior confiabilidade e flexibilidade.	5	4	5	14	Alto	Alto

1.2 Solução

A solução proposta para a empresa 2 Primos tem como objetivo aprimorar a gestão de métricas empresariais por meio de um dashboard interativo e promover a migração da infraestrutura para a nuvem. A iniciativa visa garantir maior controle operacional, melhor governança dos dados e eficiência na tomada de decisões.

A arquitetura da solução será baseada em microserviços implantados em um ambiente cloud-native, garantindo escalabilidade, alta disponibilidade e segurança aprimorada. O dashboard interativo oferecerá uma visão estratégica dos indicadores da empresa, permitindo que os gestores tomem decisões embasadas em dados atualizados em tempo real.

A solução será construída utilizando AWS ou Azure para infraestrutura em nuvem e Spring Boot com Angular para o desenvolvimento dos serviços e interface.

1.2.1 Objetivo SMART

O objetivo deste projeto é desenvolver um dashboard interativo para consolidar métricas operacionais e migrar a infraestrutura de TI da empresa 2 Primos para a nuvem (S), reduzindo

em 40% o tempo necessário para análise de métricas e diminuindo em 25% os custos operacionais (M), por meio da implementação de AWS/Azure, Spring Boot e Angular, além de automação de processos via DevOps (A), garantindo maior transparência e otimização da gestão empresarial (R), com a entrega da solução completa em 21 dias(T).

1.2.2 Escopo do Projeto

Premissas:

- A solução deve ser **cloud-native** e escalável.
- O dashboard precisa consolidar **dados de diferentes fontes** da empresa.
- A arquitetura deve ser **documentada com C4 Model**.

Restrições:

- Deve-se utilizar **infraestrutura compatível com a atual**.
- O prazo para entrega da documentação é de **21 dias**.

Caso as premissas não sejam verdadeiras, haverá os seguintes impactos:

Arquitetura não escalável e modular

- Dificuldade de expansão futura da solução, resultando em **gargalos de desempenho** e maior custo de manutenção.

Falha na integração de dados

- Os gestores não terão uma visão consolidada das métricas, prejudicando a **tomada de decisões estratégicas** e reduzindo a eficácia do dashboard.

Migração sem foco em segurança e conformidade

- Maior risco de **vazamento de dados**, **problemas de conformidade** com regulamentações e possíveis penalidades legais para a empresa.

Uso de tecnologias incompatíveis ou não padronizadas

- Dificuldade de manutenção e integração, exigindo mais tempo e recursos para ajustes, além de comprometer a **performance da solução**.

Recursos e Requisitos Técnicos:

- Infraestrutura baseada em **AWS ou Azure**.
- Backend desenvolvido com **Spring Boot**.
- Frontend interativo com **Angular e bibliotecas de visualização de dados (Chart.js, D3.js, etc.)**.
- Integração contínua e automação com **DevOps e CI/CD**.

Competências e Habilidades Técnicas:

- Experiência com **arquitetura cloud-native** em **AWS ou Azure**.
- Desenvolvimento de **microserviços com Spring Boot**.
- Construção de **interfaces dinâmicas e dashboards com Angular**.
- Configuração e implementação de **pipelines CI/CD** para automação de deploys.

1.2.3 Cronograma de Ações Planejadas

Este projeto está dividido em 3 entregas (sprints) com duração de 7 dias corridos cada uma. Cada sprint foi planejada para garantir a evolução estruturada da documentação arquitetural da nova funcionalidade (dashboard e migração para cloud).

Sprint 1 (Dias 1 a 7) - Levantamento e Estrutura Inicial

Esta sprint tem como objetivo o **levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais**, além da **definição da infraestrutura cloud (AWS ou Azure)** e da **estruturação inicial do documento arquitetural**. Também serão descritos os recursos e competências técnicas necessárias para a solução, com foco na construção da base do projeto.

Sprint 2 (Dias 8 a 14) - Modelagem Arquitetural Detalhada

Esta sprint será dedicada à **modelagem da arquitetura de solução** com a criação dos diagramas do **C4 Model nos níveis 1, 2, 3 e 4**, além da definição do **modelo de dados para o dashboard**. Essa etapa estrutura visualmente o sistema e detalha sua composição.

Sprint 3 (Dias 15 a 21) - Finalização e Validação

No sprint final, será realizado o **refinamento e validação das decisões arquiteturais**, ajustes técnicos, além da **finalização e entrega do Documento Arquitetural do Sistema (DAS)**. A documentação completa será revisada, consolidando os entregáveis das sprints anteriores.

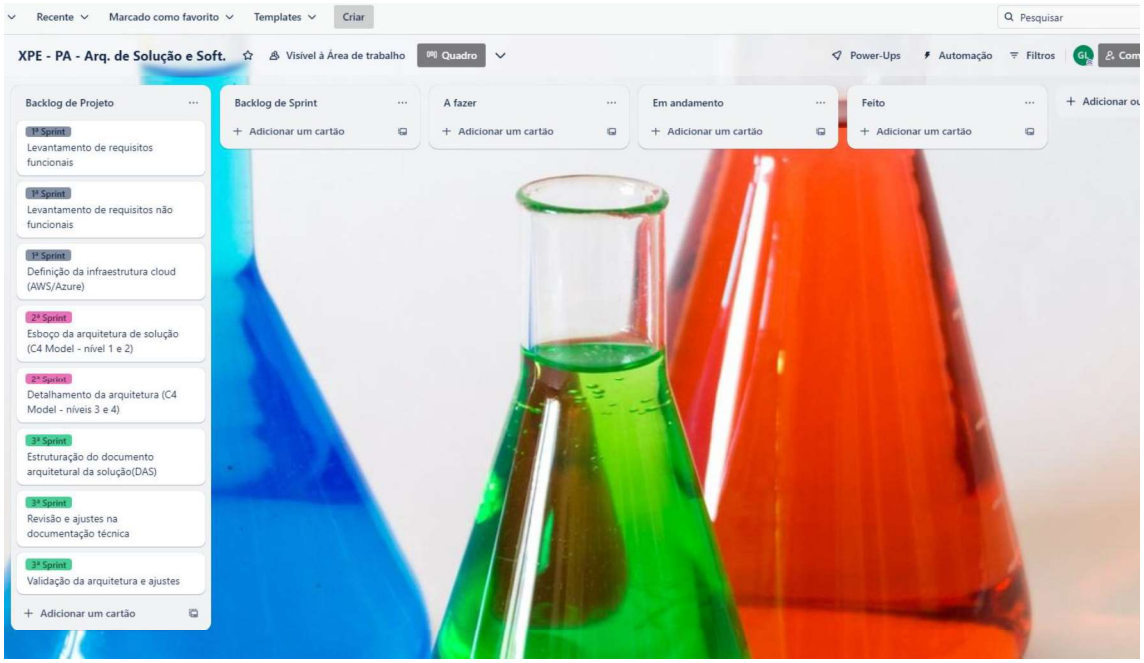


Figura 6 -Trello(Kanban) com as atividades a serem desenvolvidas durante as sprints

Link trello para melhor visualização: https://trello.com/b/N3EMnNqM/xpe-pa-arq-de-solucao-e-soft